

— Objetivos —

Os alunos deverão desenvolver as seguintes competências e habilidades:

- Conhecer as principais funções utilizadas para manipulação de arquivos binários.
- Manipular arquivos binários por meio da leitura, escrita, criação e atualização.

— Exercícios —

Exercícios sobre Arquivos Binários:

1)Escreva um programa em C que leia o nome de um arquivo binário e realize o seguinte processamento no mesmo. O arquivo binário armazena um número indefinido de valores do tipo float. O programa deve calcular a média desses valores e escrever o valor do menor elemento maior ou igual à média calculada. Por exemplo, se o arquivo binário de entrada possui o conteúdo:

```
8.00
6.00
10.00
9.00
6.00
3.00
8.00
7.00
5.00
9.00
```

o programa deverá escrever:

```
8.00
```

2)Escreva um programa em C que leia o nome de um arquivo binário e realize o seguinte processamento no mesmo. O arquivo binário armazena um número indefinido de valores do tipo inteiro, com os conceitos (1, 2, 3, 4 ou 5) dos alunos de uma turma. Após, o programa deverá gerar um arquivo texto com um histograma com os conceitos. Por exemplo, se o arquivo binário de entrada possui o conteúdo:

```
3
2
3
2
1
1
1
3
3
```

```
3
5
4
4
5
5
3
3
2
4
3
```

o arquivo texto resultante deverá ter o conteúdo

```
1 ***
2 ***
3 *****
4 ***
5 ***
```

3) Foi feita uma pesquisa nos 26 estados brasileiros para coletar dados sobre acidentes de trânsito e gerar algumas estatísticas. Em cada estado observaram-se os seguintes aspectos: nome do estado, número de veículos que circulam no estado e número de acidentes de trânsito. Considere uma estrutura do tipo ESTADO para armazenar esses dados, com as seguintes informações:

```
struct estado{
    char nome[31];
    int numveic;
    int numacid;
};
typedef struct estado ESTADO;
```

Faça uma função que leia, de um arquivo binário, um conjunto de 26 estruturas do tipo ESTADO e retorne a estrutura com o estado que apresenta o maior número de acidentes de trânsito. O protótipo da função é dado abaixo. Desenvolva ainda o programa principal.

```
ESTADO estado_maior_numero_acidentes(char nome_arquivo[80]);
```

4) Considere um tipo que representa as coordenadas, X e Y, de pontos no plano, definido pela estrutura:

```
struct ponto {  
    float x;  
    float y;  
};  
typedef struct ponto PONTO;
```

Faça uma função que receba como parâmetros o nome de um arquivo com um número indefinido de dados do tipo PONTO e retorna (em uma estrutura do tipo PONTO) as informações do ponto mais distante do CENTRO MÉDIO. Matematicamente, o centro médio é obtido a partir da média aritmética simples das coordenadas X e Y, separadamente. O protótipo da função é dado por:

```
PONTO mais_distante_ponto_medio (char nomearquivo[])
```

Observação: a distância entre dois pontos A e B é dada por:

$$d = \text{sqrt}((x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2)$$

Faça também o programa principal que deverá ler o nome do arquivo binário e após escrever o ponto mais distante do CENTRO MÉDIO. Por exemplo, considerando que o programa contenha os seguintes pontos

```
3.4 4.2  
4.2 -3.6  
7.6 -2.6  
5.4 3.8  
8.2 1.7  
-1.4 3.7  
-4.8 -3.5  
3.8 1.1  
-2.3 3.4  
2.0 3.7
```

o CENTRO MÉDIO é (2.61,1.19). Assim, o ponto mais distante do CENTRO MÉDIO é

```
-4.8 -3.5
```

5) Faça um programa que leia de um arquivo binário os dados relativos a um número indefinido de alunos, cada aluno contendo as seguintes informações:

- nome: até 50 caracteres
- nota1: float
- nota2: float

- nota3: float

Após a entrada dos dados o programa deverá gerar um arquivo texto de saída com o nome e a média aritmética dos alunos. Os alunos devem estar organizados em ordem decrescente em relação a média final e se dois alunos tiverem a mesma média eles deverão ser organizados em ordem alfabética. Por exemplo, considerando que o arquivo binário contenha

```
Fábio Cunha Lima
3.4 5.6 6.6
Rafaela Azevedo Gomes
5.6 6.5 7.2
Marina Goncalves Martins
6.5 7.5 8.5
Murilo Pereira Correia
8.0 7.0 7.5
Otávio Santos Souza
7.2 8.0 8.2
Júlia Oliveira Correia
5.1 7.5 6.0
```

o programa deverá gerar um arquivo texto com o seguinte conteúdo:

```
Otávio Santos Souza 7.8
Marina Goncalves Martins 7.5
Murilo Pereira Correia 7.5
Rafaela Azevedo Gomes 6.4
Júlia Oliveira Correia 6.2
Fábio Cunha Lima 5.2
```

6) Faça um programa que leia o nome de um arquivo binário com dados relativos a um número indefinido de livros, cada livro contendo as seguintes informações:

- nome: até 50 caracteres;
- autor: até 50 caracteres;
- data de edição: deve ser outra struct com o dia, mês e ano (os quais são inteiros).

Após a entrada dos dados o programa deve escrever o nome e autor do livro mais novo e mais antigo. Por exemplo, considerando um arquivo binário com as seguintes informações (nome do livro, autor e data de edição)

```
Linguagem C
Damas
```

25 10 2006

Linguagem C: Completa e descomplicada

André Backes

13 11 2018

Elementos de Programação em C

Francisco de Assis Cartaxo Pinheiro

6 8 2012

Começando a Programar em C Para Leigos

Dan Gookin

6 3 2016

C Como Programar

Paul Deitel e Harvey Deitel

6 8 2015

Estudo Dirigido de Linguagem C

José Augusto N. G. Manzano

16 4 2002

o programa deve produzir a seguinte saída

Livro Mais Antigo

Título: Linguagem C: Completa e descomplicada

Autor.: André Backes

Edição: 13/11/2018

Livro Mais Novo

Título: Estudo Dirigido de Linguagem C

Autor.: José Augusto N. G. Manzano

Edição: 16/04/2002

7) Considere um programa que armazena os dados referentes aos funcionários de uma empresa em um arquivo binário com dados do tipo FUNCIONARIO, definido conforme o tipo estruturado a seguir:

```
struct funcionario {  
    int codigo;  
    char nome[50];  
    DATA nascimento;  
    float valor_hora;  
};  
typedef struct funcionario FUNCIONARIO;
```

O campo nascimento, que representa o dia, mês e ano de nascimento do funcionário, é um campo do tipo DATA, descrito a seguir:

```
struct data {  
    int dia;  
    int mes;  
    int ano;  
};  
typedef struct data DATA;
```

Escreva uma função em C que recebe como parâmetros o nome de um arquivo, um código e um novo valor hora. A função deverá atualizar no arquivo o valor hora do funcionário com o respectivo código.

8) Fazer uma função que inclua um número em um arquivo binário (de inteiros), mas não no final. A função deve incluir o valor de forma que os números fiquem em ordem. Considerar que os valores que já

estão no arquivo, estão em ordem. A função deverá possuir dois parâmetros, o arquivo e o valor a ser inserido. O protótipo da função é dado abaixo.

```
void insere_valor(char nome_arquivo[80], int n);
```

Arquivos Binários de Entrada

Solução dos Exercícios sobre Arquivos Binários

Arquivos Binários - Trabalho Discente

Efetivo - TDE

1) Considere um arquivo binário que armazena os dados dos alunos de uma disciplina. Cada registro no arquivo é representado por uma estrutura ALUNO, contendo:

```
typedef struct aluno {  
    char nome[50];  
    char cadastro[10];  
    float n1;  
    float n2;  
    float n3;  
} ALUNO;
```

Os dados de cada aluno são salvos sequencialmente no arquivo binário. Um exemplo fictício dos dados pode ser representado assim (em texto, para visualização):

```
Nome: João Silva,  Cadastro: 9010087-2,  n1: 2.0,  n2: 4.3,  n3: 6.5  
Nome: Maria Santos,  Cadastro: 8820324-3,  n1: 7.0,  n2: 8.2,  n3: 8.5  
Nome: Ana Pereira,  Cadastro: 9210478-5,  n1: 6.0,  n2: 7.5,  n3: 7.8  
Nome: Carlos Costa,  Cadastro: 9020256-8,  n1: 3.0,  n2: 0.5,  n3: 4.2
```

Escreva um programa que leia o conteúdo de um arquivo binário (alunos.dat) contendo os dados dos alunos no formato descrito. O programa deverá gerar um arquivo texto (histograma.txt) com um histograma que distribua as médias dos alunos nos seguintes intervalos : 0-1, 1-2, 2-3, ..., 9-10. A média do aluno é calculada através da média aritmética das 3 avaliações (n1, n2 e n3). Por exemplo, com base no arquivo fornecido, o programa deverá gerar um histograma com o seguinte formato:

```
Intervalo 0-1:  
Intervalo 1-2:  
Intervalo 2-3: *  
Intervalo 3-4:  
Intervalo 4-5: *  
Intervalo 5-6:  
Intervalo 6-7:  
Intervalo 7-8: **
```

Intervalo 8-9:

Intervalo 9-10:

2) Faça um programa em C que leia um arquivo texto chamado “entrada.txt”. O arquivo contém vários casos de teste, onde para cada caso de teste tem-se um inteiro P que indica a quantidade de diferentes produtos adquiridos por um cliente. Segue P linhas contendo cada uma delas um texto (com até 50 caracteres) e um valor inteiro, que indicam respectivamente o nome de cada produto e a quantidade de produtos adquiridos pelo cliente. Abaixo tem-se um exemplo de arquivo de entrada:

```
3
mamao 2
tomate 1
uva 3
4
brocolis 2
tomate 1
cebola 1
morango 1
```

O programa deverá gerar um arquivo texto “saida.txt”, com o valor gasto por cada um dos P clientes, no seguinte formato: R\$ seguido de um espaço e seguido do valor, com 2 casas decimais. Os preços de cada produto devem ser buscados em um arquivo binário chamado “produtos.bin”. Cada produto é descrito através do nome e seu respectivo preço, conforme o tipo:

```
struct produto{
    char nome[51];
    float preco;
};
typedef struct produto PRODUTO;
```

Por exemplo, considerando o arquivo “entrada.txt”, apresentado anteriormente, e um arquivo binário “produtos.bin” com o seguinte conteúdo:

```
mamao 2.19
cebola 3.10
tomate 2.80
uva 2.73
morango 6.70
```

repolho 1.12
brocolis 1.71

O programa deverá gerar um arquivo “saida.txt” contendo:

R\$ 15.37
R\$ 16.02

TDE - Arquivos Binários de Entrada

Solução do TDE - Arquivos Binários

Leitura Complementar

O tópico de matrizes está disponível nos seguintes e-books da UCS:

- Minha Biblioteca
 - DAMAS, Luís. Linguagem C
 - Capítulo 10
 - EDELWEISS, Nina. Algoritmos e programação com exemplos em Pascal e C
 - Capítulo 13
 - MANZANO, José Augusto N. G. Linguagem C acompanhada de uma xícara de café
 - Capítulo 13
 - MANZANO, José Augusto N. G. Estudo dirigido de linguagem C
 - Capítulo 8
 - PINHEIRO, Francisco de Assis Cartaxo. Elementos de programação em C
 - Capítulo 13
 - SOFFNER, Renato. Algoritmos e programação em linguagem C
 - Capítulo 10
- BV
 - DEITEL, Paul J.; DEITEL, Harvey M.; CAETANO, César Augusto Cardoso. C : como programar
 - Capítulo 11
 - MIZRAHI, Victorine Viviane. Treinamento em linguagem C
 - Capítulo 11